

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre

HOME BUY DOWNLOAD WIKI FORUM BLOG CONTACT



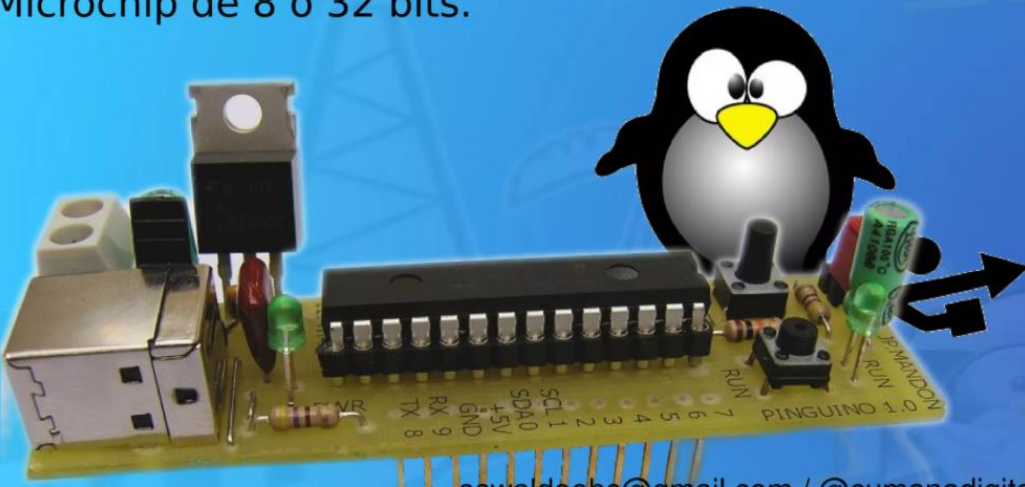
Pinguino

Open Hardware Electronics Prototyping Platform
Open Source Integrated Development Environment (IDE)

<http://pinguino.cc/>

Taller de Pinguino
Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre

Pinguino
Es una plataforma similar a Arduino, y compatible con ella, pero basada en los micro-controladores PIC Microchip de 8 o 32 bits.



Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre



- 🐧 Proyecto de Código Abierto y Hardware Abierto.
 - 🐧 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)
 - 🐧 Compatible con los Micro-controladores ©Microchip de 8-bits (PIC18FX USB integrado) y 32-bits (PIC32MX).
 - 🐧 Usa compiladores libres y gratuitos (SDCC y gcc-mips-elf) disponibles para GNU/Linux, Windows y Mac OS X.
- Proyecto similar a Arduino. Esto implica que Pinguino tiene una compatibilidad cercana al 100% con el lenguaje y las librerías de Arduino.

Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre



Pinguino

vs

Arduino

Microchip

Atmel

USB integrado en el hardware.

Chip conversor Serie a USB.

IDE escrito en Python.

IDE esta escrito en JAVA.

La comunidad Pinguino es muy pequeña (voluntarios) en comparación con la comunidad de Arduino.

El proyecto Pinguino no se alimenta de grandes y rentables las ventas de tableros

Arduino ha generado una gran cantidad de compañías de clonación.

osvaldocho@gmail.com / @osvaldocho

Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre



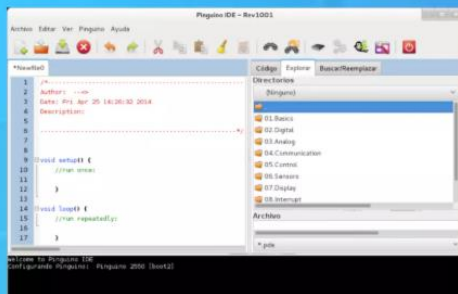
1. Pinguino IDE

GNU/Linux

- python-usb
- python-wxgtk
- python-wxversion

OS X

Windows



2. Hardware

8-bit

PIC18F2550,
PIC18F4550 and
PIC18F26J50

32-bit

PIC32MX (Mips family)



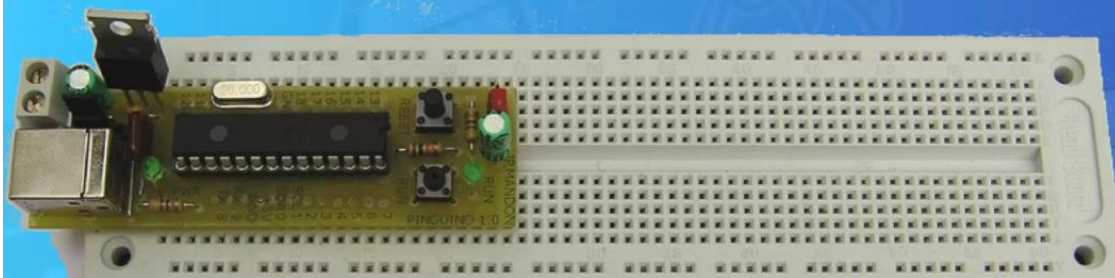
Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre



3. Bootloader

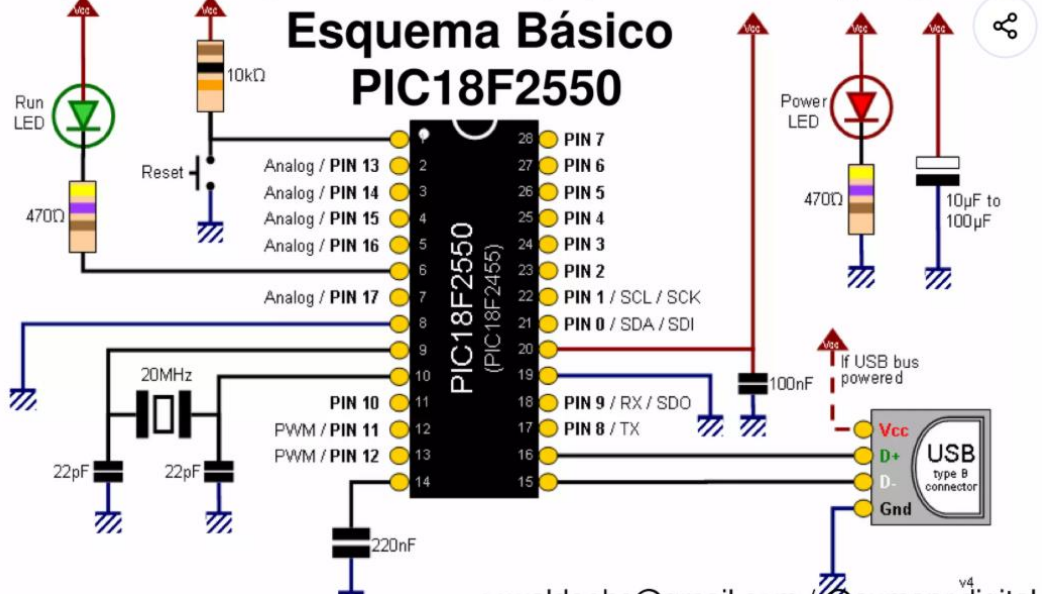
El bootloader es un pequeño programa ejecutandose dentro del micro-controlador de Pinguino (PIC18F o PIC32MX) que permite transferir el programa compilados del usuario, desde el ordenador, a la memoria de programa del micro-controlador, y dar el control a dicho programa una vez esta gravado correctamente.



Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre

http://wiki.pinguino.cc/index.php/PIC18F2550_Pinguino



Taller de Pinguino

Introducción a la Robótica Educativa con Hardware Libre

Esquema Lógico del PIC18F2550 (PINOUT)



Venezuela/Cumaná 2014

Pinguino IDE

Acerca de Pinguino



Pinguino x.4

Pinguino is an Open Software and Open Hardware Arduino-like project. Boards are based on 8 or 32-bit USB built-in Microchip microcontrollers. The main goal is to build a real USB system without USB to serial converter.

<http://www.pinguino.cc>

Créditos Licencia Cerrar

Pinguino IDE - Selector de Tarjeta

Arquitectura
☒ 8-bit
☐ 32-bit

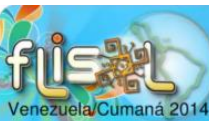
Modo de Programación
☐ ICSP
☒ Bootloader USB

Bootloader
☒ Bootloader v1.x or v2.x ☐ Bootloader v4.x

Dispositivos

☐ Pinguino 2455	☐ Pinguino 4455
☒ Pinguino 2550	☐ Pinguino 4550
☐ FreeJALduino	☐ PICuno Equo
☐ CHRP3.0	☐ Pinguino 25k50
☐ Pinguino 45k50	☐ Pinguino 26J50
☐ Pinguino 46J50	☐ Pinguino 27J53
☐ Pinguino 47J53-A	

Cancelar Aceptar



PINGUINO Pinguino IDE

Pinguino IDE - Rev1001

Archivo Editar Ver Pinguino Ayuda



*Newfile0

```
1  /*-----*/
2  Author:  --<
3  Date: Fri Apr 25 14:26:32 2014
4  Description:
5  -----*/
6
7
8
9  void setup() {
10     //run once:
11
12 }
13
14 void loop() {
15     //run repeatedly:
16
17 }
```

Código Explorar Buscar/Reemplazar

Directorios

(Ninguno)

- 01.Basics
- 02.Digital
- 03.Analog
- 04.Communication
- 05.Control
- 06.Sensors
- 07.Display
- 08.Interrupt

Archivo

*.pde

Welcome to Pinguino IDE
Configurando Pinguino: Pinguino 2550 [boot2]

Line 012 - Col 003 Pinguino 2550 [boot2]